

Roll No

EC/IO-304 (GS)
B.Tech., III Semester
Examination, June 2024
Grading System (GS)
Electronic Devices
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version
 question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा
 के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the working of tunnel diode and its VI characteristics. What is the sufficient conditions for tunnelling? 7
 टनल डायोड की कार्यप्रणाली और इसकी VI विशेषताएं समझाइए।
 टनलिंग के लिए पर्याप्त शर्तें क्या हैं?
- b) Explain the construction and working of Zener diode. 7
 ज़ीनर डायोड के निर्माण और कार्य को समझाइए।
2. a) Find the concentration of holes and electrons in a P-type germanium at 300° K, if the conductivity is $100\Omega\text{cm}$, mobility of holes in germanium $\mu_p = 1800\text{cm}^2/\text{volt-sec}$. 7
 एक P-प्रकार के जर्मेनियम में 300° K पर छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए, यदि चालकता $100\Omega\text{cm}$ है, जर्मेनियम में छिद्रों की गतिशीलता $\mu_p = 1800\text{cm}^2/\text{volt-sec}$ ।

EC/IO-304 (GS)

PTO

- b) With a neat sketch explain the working of half wave rectifier. Derive the characteristics of HWR. 7
 हाफ वेव रेक्टिफायर की कार्यप्रणाली को साफ-सुथरे चित्र के साथ समझाइए। HWR की विशेषताओं को समझाइए।
3. a) Determine the rating of a transformer to deliver 125watts of DC power to a load for the following. 7
 i) Half wave rectifier
 ii) Full wave rectifier
 निम्नलिखित के लिए एक लोड के लिए, 125 वाट डीसी बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग निर्धारित करें।
 i) हाफ वेव रेक्टिफायर
 ii) फुल वेव रेक्टिफायर
- b) An AC supply of 220V is applied to half wave rectifier circuit through a transformer with a turns ratio of 10:1. Find: 7
 i) DC output voltage
 ii) PIV
 Assume the diode to be an ideal one.
 एक ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से 10:1 के टर्न अनुपात के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में 220V की AC आपूर्ति लागू की जाती है।
 खोजें:
 i) DC आउटपुट वोल्टेज
 ii) PIV
 डायोड को एक आदर्श मान लें।
4. a) From the transistor current components deduce the current equation of transistor. 7
 ट्रांसिस्टर के करंट अवयव के साथ ट्रांसिस्टर का करंट इक्वेशन परिणाम पता लगाये।

EC/IO-304 (GS)

Contd....

- b) Calculate the values of I_D and g_m for $V_{GS} = -0.8V$. If I_{DSS} and V_p are given as 12 Amp and $-6V$ respectively.

7

$V_{GS} = -0.8V$ के लिये I_D तथा g_m के मूल्यों की गणना करें।
 $I_{DSS} = 12$ एम्पीयर और $V_p = -6V$ दिया गया है।

5. a) What is biasing? Explain the need of it. List the different types of biasing circuits.

7

बायसिंग क्या है? इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रकार के बायसिंग परिपथों की सूची बनाइए।

- b) In a self-bias circuit containing $R_1 = 50K\Omega$, $R_2 = 25K\Omega$, $R_E = 1K\Omega$, $R_C = 3K\Omega$, $\beta = 90$, $V_{CC} = 12V$, $V_{BE} = 0.7V$. Find the operating point, S , S' .

7

सेल्फ-बायस सर्किट में $R_1 = 50K\Omega$, $R_2 = 25K\Omega$, $R_E = 1K\Omega$, $R_C = 3K\Omega$, $\beta = 90$, $V_{CC} = 12V$, $V_{BE} = 0.7V$ है। ऑपरेटिंग बिंदु S , S' खोजें।

6. a) With the help of neat diagram explain class A and class B amplifiers.

7

वर्ग A और वर्ग B के एम्पलीफायरों को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

- b) What is the need of bootstrapping circuit? Explain bootstrapping circuit with neat diagram.

7

बूटस्ट्रैपिंग सर्किट की क्या आवश्यकता है। बूटस्ट्रैपिंग सर्किट को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

7. a) Explain the construction and working of JFET with the help of neat diagram.

7

स्वच्छ चित्र की सहायता से JFET की रचना एवं कार्यविधि को समझाइए।

- b) What is UJT? Explain UJT as relaxation oscillator.

7

UJT क्या है? UJT को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में समझाइए।

8. Write short notes on any two:

7+7

- Schottky diode
- Voltage regulation using IC
- Thermal Runaway
- Push-pull amplifier

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- शोटकी डायोड
- IC का उपयोग कर वोल्टेज विनियमन
- थर्मल रनअवे
- पुश-पुल अम्प्लीफायर
